

Chapter 1

序論

1.1 日本の政策行政 60 年の挫折：PPBS・NPM・EBPM が示した壁

1.1.1 第一の波：PPBS と計画合理性の夢

政策行政を合理化しようとする試みは、1960 年代のアメリカに端を発する。マクナマラ国防長官のもとで導入された PPBS (Planning-Programming-Budgeting System) は、政府支出を目標と成果に紐づけ、省庁横断的な合理的計画に基づいて予算を配分するという野心的な構想であった [1]。Schick (1966) は、PPBS を予算改革の新段階——「政府管理史上の革命的発展」——として位置づけたが、同時にその前提条件が防衛部門の特殊な文脈に依存していることも指摘している [1]。政策目標を定量化し、代替案を費用便益分析で比較し、最も効率的な選択肢を選ぶ——この方法論は、官僚的慣性や予算インクリメンタリズムへの処方箋として広く歓迎された。

しかし PPBS は短命に終わった。1971 年、ニクソン政権は連邦政府全体への PPBS 適用を廃止した。日本をはじめ各国への移植も、いずれも本格的な定着には至らなかった。Wildavsky (1969) は、PPBS が政策分析に与えた損害を論じ、防衛省で成立した前提条件——高品質な分析が予算プロセスを通じて行動に結びつく環境——は国内政策の大半の省庁には存在しないと論証した [2]。失敗の理由は技術的なものではなかった。問題は、政策目標そのものが競合する価値の間での規範的選択によって決まるという、政策という営みの根本的な性格にあった。コスト削減か移動権の確保か、効率か公平か——こうした問いに「正しい答え」を計算する方法は存在しない。PPBS は政策を工学問題に変換できると仮定したが、その仮定自体が誤りだった [3, 4]。

1.1.2 第二の波：NPM と市場原理の導入

1980 年代末から 1990 年代にかけて、イギリスのサッチャー改革を起点とする新公共管理 (New Public Management, NPM) の波が世界を席卷した。Hood (1991) は、NPM を「あらゆる季節に通用する公共管理」として提唱された一連の教義——業績管理・競争・顧客志向・結果重視——の体系として整理し、その普遍性主張への批判的検討を行った [5]。官僚制の非効率を民間経営の手法で改善するという NPM は、日本では 1996 年の橋本行財政改革に結実し、2001 年の中央省庁再編と独立行政法人制度の創設をもたらした [6]。

NPM のロジックは明確だった。アウトカム指標を設定し、外部評価によって組織の業績を測定し、競争原理によって効率を高める。しかし実践は期待を裏切った。Pollitt and Bouckaert (2017) の 12 か国比較研究は、NPM 型改革が各国で指標の形骸化——数値として測定しやすいアウトプットが目標化し、本来の政策目的が埋没する「測定の逆説」——を招いたことを示している [7]。Rhodes (1994) は、NPM が公務員の裁量を管理説明責任と政治的統制によって制限し、「国家の空洞化」をもたらしたと論じた [8]。独法化された公共サービスでは、採算性への過度の傾斜が移動困難者や医療弱者など非採算的サービスを必要とする人々を排除する事態を招いた。業績評価は評価書類を増殖させ、現場の職員を「評価のための仕事」に縛りつけた [6]。

NPM が見落としていたのも PPBS と同じ問題だった。「何を指標とするか」という問いは価値判断である。効率と公平のどちらを優先するかは、市場原理では決まらない。Hood (1991) が指摘するように、NPM の「無限の再プログラム可能性」への批判は、効率と公平の対立ではなく、

行政的価値間の衝突として捉え直す必要がある [5]。合理化のツールが何であれ、問題設定の段階で規範的な選択が先行して行われている——その事実を、NPM もまた直視しなかった。

1.1.3 第三の波：EBPM と「よいエビデンス」の幻想

2000 年代以降、「証拠に基づく政策形成 (Evidence-Based Policy Making, EBPM)」が政策合理化の第三の波として世界規模で普及した。Sanderson (2002) は、EBPM を道具合理的 (instrumental rationality) な政策形成として位置づけつつ、その限界——エビデンスが政策判断を自動的には決定しない——を早期から指摘した [9]。日本では 2002 年に政策評価法が施行され、2017 年以降は内閣官房に EBPM 推進委員会が設置されるなど制度的整備が進んだ [6, 10]。ランダム化比較試験 (RCT) や大規模行政データの活用による科学的エビデンスの生産が、政策の有効性を客観的に担保するとされた。

しかし EBPM もまた壁に突き当たった。119 論文の系統的レビューは、制度的障壁・政治的抵抗・研究者と政策担当者間の交流不足が証拠利用を制約し続けていることを示した [11]。Parkhurst (2017) は二種類のバイアスを特定する。技術的バイアスとは、科学的手続きの逸脱によってエビデンス自体が歪められる問題である。より根本的なのはイシュー・バイアスである——RCT の適用可能なテーマに政策課題が誘導され、定量化しにくいがゆえに政治的・社会的に重要な問題が周辺化される [12]。エビデンス階層を課す試みは「偏向を動員する」可能性を持ち、「よりよいエビデンス」の追求は「よりよい問い」を立てることを代替しない [10]。

三波の失敗が示す構造的教訓は明快である。PPBS は政策を工学に還元しようとし、NPM は政策を経営に還元しようとし、EBPM は政策を科学に還元しようとした [2, 5, 12]。いずれも、政策が本質的に価値・規範の選択と調整という作業である、という事実を回避しようとした点で同じ過ちを犯している [13, 6, 3]。この教訓は、生成 AI の時代における政策合理化の問いを設定するうえで出発点となる。

1.2 生成 AI が変えた状況とメタ・ネイチャーのビジョン

1.2.1 生成 AI が政策行政にもたらした転換

PPBS・NPM・EBPM がいずれも突破できなかった壁——定量化・最適化になじまない規範的判断の問題——に対して、生成 AI (Generative AI)、特に大規模言語モデル (LLM) は新しい技術的回路を開く。

決定的な変化は、処理できる情報の種類にある。PPBS・NPM・EBPM は、数値化・指標化できる情報を扱うことを前提としていた。これに対して、LLM は自然言語・ナラティブ・当事者の語り・文脈依存的な価値表現を処理できる。「高齢者の移動の自由をどう守るか」「コミュニティの結節点としての停留所の意味とは何か」といった、従来のアルゴリズムが扱えなかった問いを、LLM は多角的なオプションとして提示し、比較分析の素材に変換することができる。

Lee and Dai (2025) は政策サイクル全体を通じた AI 活用の可能性を整理し、特にアジェンダ設定・情報集約・オプション生成の段階で生成 AI が有効であることを示した [14]。Nawaz and Abdul Siraj (2025) が指摘するように、LLM は単なる情報処理ツールではなく、意味生成・フレーミング・対話を通じて現実認識を媒介する「メディア」として機能し、政策評価インフラの性格を帯びつつある [15]。

ただし、生成 AI も規範的判断の問題を魔法のように解決するわけではない。Pesch (2025) は、LLM が行政職員の起草作業を代替する誘惑は強いが、正式な行政決定には人間の判断者が理由を独立して評価する義務があるとし、現状の LLM 活用は「人間の監督を前提とした補助ツール」ととどまるべきだと論じる [16]。Larosa et al. (2025) は、LLM は情報集約・オプション生成には有効だが、科学的エビデンスの信頼性判断や価値対立の調停には本質的な限界があることを実証した [17]。生成 AI は「判断の道具」であって「判断の主体」ではない——この区別は、本研究の出発点となる。

1.2.2 Web3 と分散型信用の可能性と限界

生成 AI と同時代に、政策行政の分散化への別のアプローチが試みられてきた。ブロックチェーン技術を基盤とする「Web3」の構想である。

斉藤 (2018) は、分散型信用システムの出発点として「ビザンチン将軍問題」を置く [18]。これは、互いに信頼できるかどうか不明な複数のノードが、中央の調停者なしに一致した行動をとれるかという問題である。ビットコインはこれを「暗号学的ハッシュ関数＋分散台帳」という仕組みによって解決した——誰も中央機関を信頼しなくても、全員が同意できる記録を作り出す仕組みを実現したのである [18]。この発明の意味は金融を超えて広がった。貨幣は人と人との「信用の代用品」であり、その代用品が不要になるほど分散型の直接的な信用が成立するならば、社会的調整の方法そのものが変わりうる。

この可能性はガバナンスの分野にも及んだ。Ølmes et al. (2017) は、政府におけるブロックチェーン導入が情報共有の効率化と透明性向上をもたらす一方で、有効なガバナンスモデルの設計が最大の課題であることを指摘した [19]。ここで注目されたのが DAO (Decentralized Autonomous Organization: 分散自律組織) である。Hassan and De Filippi (2021) は、DAO を「公開ブロックチェーン上に展開された自己執行ルールによって人々が調整・統治するブロックチェーンベースのシステム」と定義し、スマートコントラクトによる規則の自動執行と分散的ガバナンスの可能性を整理した [20]。Hsieh et al. (2018) は、ビットコインを初の実装例として、暗号学的ルーティンが人的ルーティンを代替する新しい組織形態——機械的合意と社会的合意が重なる DAO——の設計原理を論じた [21]。Ethereum 上の The DAO (2016) をはじめとする実験は、政策の実施・評価を中央の行政機関が独占する構造を解体し、トークン保有者による投票で合意形成を行う未来を具体化した。

しかし Web3 の実験は、政策ガバナンスの文脈では根本的な壁に突き当たった。斉藤 (2018) はこれを「ガバナンスの不可能性」と呼ぶ [18]。The DAO のハッキングとその後のハードフォークは、コードだけでは危機対応できないことを示した象徴的事例である。DuPont (2017) の民族誌的研究は、アルゴリズムの権威への移行が約束した透明性・公平性・民主性が、想定外のコード挙動とオフチェーンの人的介入なしには維持できなかったことを明らかにした [22]。Reijers et al. (2021) は、ブロックチェーンガバナンスは「コードが自らを運用する (on-chain)」部分と、設計・改修・紛争処理を担う「オフチェーン」の部分が不可分であると論じ、完全自動化の幻想を解体した [23]。De Filippi et al. (2020) は、ブロックチェーンは「信頼不要の技術」ではなく「確信の機械 (confidence machine)」であると論じ、暗号学的ルールとゲーム理論的インセンティブが手続的確信を高めても、ネットワークの設計・運用・ガバナンスには依然として信頼が必要であることを示した [24]。さらに近年の実証研究では、Feichtinger et al. (2024) が 21 の DAO を分析し、投票権の高度な集中、ガバナンスの隠れた金銭コスト、形骸化した投票活動という構造的欠陥を報告している [25]。ブロックチェーンの規則自体 (プロトコル) は誰かが設計しなければならない。スマートコントラクトが実行できるのは、あらかじめコードとして記述された規則だけである——規則が想定していない事態、規範的な競合、価値の衝突は、コードによって解決できない。さらに「オラクル問題」がある。チェーン上のデジタルな合意と、チェーン外の物理的・社会的現実をどのように接続するか。結局、この接続には人間の判断が介在せざるをえない [26, 23]。

実証研究もこの限界を裏付ける。Allessie et al. (2019) の EU 域内公共サービス事例では、ブロックチェーン単体ではデータ品質管理・法改正への対応・平等なアクセス保証を代替できず、政府が登録・監督の役割を担い続ける必要があることが示された [27]。Janssen et al. (2020) は、制度・市場・技術要因の相互作用のなかで、有効なガバナンスモデルの不在がブロックチェーン導入の主要障壁であると整理する [26]。

Web3 の経験が示した認識は重要である。分散型の信用インフラとして機能するためには、「何を検証するか」という規則が事前に定義されている必要がある。定量的な事実の検証（「この取引は実行されたか」）には機能する。しかし規範的な判断（「この政策は望ましいか」）には機能しない。政策の問題の核心が規範的判断にあるとすれば、Web3 は問題の一部を解くが、本質的な部分を解けない [24, 27]。

1.2.3 メタ・ネイチャーへ向けて：両者の統合的展望

Web3の実験と生成AIの登場が交差するこの地点に、本研究の問題意識がある。

齊藤（2025）は、AGIと極度の自動化が進んだ社会において人工環境が「新たな自然」となる状態を「メタ・ネイチャー（Meta-Nature）」と呼ぶ[28]。当初は想定されなかった状況の出現にも対応しながら、環境自体が生産・分配の動作を自律的に続けていく状態である。本研究はこの概念を、政策という営みに接続する。

「政策のメタ・ネイチャー」とは、それなりのクオリティをもった政策が、どんな場所でも——専門家や官僚が集中する中央の役所がなくとも——立案され、実施され、評価されていく世界の状態である。PPBSからNPM、EBPMへと連なる政策合理化プロジェクト[9]が究極的に目指してきた到達点とも読める。

生成AIは、この構想をフィクションから現実の射程に引き込んだ。Web3が解けなかった問題——規範的判断の分散化——に対して、LLMは異なるアプローチを提供する。ルールを事前にコードとして定義するのではなく、自然言語で表現された価値・文脈・当事者の語りを素材として処理し、規範的議論を支援する道具として機能する。ただし、生成AIもまた規範を「自ら創出」することはできない。創造の主体は人間でなければならない——この原則が、本研究の論理的中心軸を形成する（第2章で詳論）。

本研究の主戦場として設定するのは、**地域行政**である。国家レベルの政策形成と異なり、地域行政は多様なステークホルダーの直接的な利害が交錯し、資源制約のなかでウィキッド・プロブレムに日常的に向き合わなければならない場である。この主戦場のなかで実証の焦点として選んだのが**公共交通政策**である。2023年の地域公共交通活性化再生法改正により全自治体に計画策定が義務化されたことで、「政策評価能力の地方分散」が実践的急務となっている。複数省庁の業務を一人の職員が担う資源制約、企業秘密を理由とした情報の非対称性、多主体間の協調失敗——これらは地域行政が抱える構造的問題の縮図であり、「政策のメタ・ネイチャー」への需要が最も切実な場でもある[29]。

1.3 三つの問い（歴史的帰結として）

60年にわたる政策合理化の歴史的経験と、生成AI・Web3がもたらした技術的地平との交差から、三つの問いが帰結する。これらは「政策のメタ・ネイチャー」を実現しようとするとき避けて通れない、構造的な懐疑論への応答でもある。

1.3.1 問い一：生成AIによる政策判断は正しいのか

生成AIが政策サイクルに深く関与するとき、最初に問われるのは正当性の問題である。AIが政策を立案・評価するとき、その「正しさ」はどのように担保されるか。

この問いへの安易な回答は「人間の監督を維持すれば足りる」というものである。しかしこれでは不十分である。問題の核心は、AIが提示するオプションを「評価する基準」自体をどう定めるかにある。評価基準は与件ではなく、その都度の社会的文脈のなかで新たに構成される規範的産物である。効率を優先するのか、弱者への配慮を優先するのか、現世代の利益と将来世代の持続可能性をどう重みづけするか——これらはアルゴリズムが解くべき最適化問題ではなく、社会が「何者であるか」を決定する創造的行為である。

本研究はこの問いに対して、役割の分離によって答える。AIは規範を「執行」し（与えられた評価基準に従って政策オプションを生成・評価する）、人間は規範を「定義」し（評価基準そのものを生成・更新する）。この分離は、60年の政策合理化の試みが繰り返し失敗してきた地点——技術が規範を代替できるという仮定——を明確に否定する。この理論的根拠は第2章で、創造システム理論とルーマンの社会システム理論を通じて定礎される。

1.3.2 問い二：人間の規範議論を持ち込むことは現実的にコスト高ではないか

問い一への回答——人間が規範を定義し続ける——は、実践的な反論を呼ぶ。熟議民主主義の理想は、現実の地域行政の資源制約のもとでは非現実的に高コストではないか、という懐疑論で

ある。

この懐疑論はハーバーマスの熟議民主主義への批判に根を持つ。合理的合意を目指す「理想的発話状況」——参加者が認知バイアスや権力の歪みから自由に対等な対話を行う状況——は、現実の政策協調においては達成不可能だという批判が根強く存在する [30]。「動機づけられた推論 (motivated reasoning)」によって、同じ情報を与えられても人々は公正な合意に至れないとされ、したがって規範的熟議を政策設計の前提に置くことは砂上の楼閣だという議論がある [31]。

本研究はこの懐疑論に対して、「バイアスの選択的管理」という計算論的応答を用意する。熟議は認知バイアスを「完全に排除しなければ機能しない」わけではない。第6章において22,000回のシミュレーション実験を通じて示すのは、三つの認知バイアスが政策協調に与える影響は質的に異なるという事実である。確証バイアスは協調パフォーマンスにほとんど影響を与えない。現状維持バイアスと狭い視野バイアスは有害だが、選択的な制度設計によって管理可能である。Farrell et al. (2023) が「相互作用主義 (interactionism)」として定式化した通り、個人レベルのバイアスは集団的問題解決にとって壊滅的ではなく、制度的文脈によって管理可能である [32]。「全員が理想的に合理的でなければ熟議は機能しない」という強い仮定は必要なく、コストはきわめて低減できる。

1.3.3 問い三：技術的に実現できるのか

問い一・二への応答が概念的・理論的なものであるとすれば、問い三は実装可能性への挑戦である。「政策のメタ・ネイチャー」——政策評価能力の地域への分散——は、実際に動くシステムとして構築できるのか。

Web3 の経験が示した通り、分散型政策評価システムの実現には二つの壁がある。第一は秘密保護の問題である。政策評価には競合事業者間の秘密情報・個人情報・行政上の機密が含まれる。これらを明かさずに評価を行う仕組みは、Web3 のスマートコントラクトでは実現できない。第二は正当性の問題である。評価プロセスが透明でなければ民主的正当性は担保されないが、透明性を高めれば秘密保護と衝突する。

本研究はこの問いに対して、実際に動くシステムを構築することで答える。Constitutional AI (憲法的 AI) と LLM as a Judge (LLM による評価) を組み合わせ、VM ベースの隔離と暗号化 (RSA-OAEP + AES-256-GCM) によって秘密情報を保護しながら評価を行う分散型システムを設計・実装する (第7・8章)。このシステムは「できる」という命題の理論的論証ではなく、実際に動作するプロトタイプによる実証的検証である。地域行政が中央の専門機関に依存せずに、自律的に政策評価を行うための技術的基盤として機能することを示す。

三つの問いは、「政策のメタ・ネイチャー」への懐疑論に対する三方向からの応答である。規範的正当性 (問い一：第2章)、熟議コストの現実性 (問い二：第6章)、技術の実現可能性 (問い三：第7・8章) ——これら三点が揃うことで、本研究は「政策のメタ・ネイチャー」の実現可能性を多角的に論証する構造を持つ。

1.4 論文の構成

本論文は10章から構成される。本章 (第1章) では、60年の政策合理化の挫折という歴史的文脈から出発し、生成 AI・Web3 が開いた新たな技術的地平を経て、「政策のメタ・ネイチャー」という構想と三つの研究問いを導出した。

第2章「生成 AI 時代の政策規範——創造システム理論を下敷きに——」では、問い一に対する理論的回答を展開する。政策は本質的に価値・規範を処理する営みであり、規範の創造とその更新は「創造」という固有の事態である——AI はこの創造から原理的に排除される。ゆえに政策規範の生成・更新は人間が担わなければならない。三つのサブ目的のうち「自動化できない核」の理論的根拠はここで確立される。

第3章では公共交通政策の現状と課題を整理し、制度的整備にもかかわらず実装ギャップが存在することを実証する。第4章は活性化・再生法の運用問題を論じ、政策のパーパス設定がいかに形骸化しているかを明らかにする。第5章では地域公共交通計画における評価指標の運輸局間比較分析を行い、評価原則が「外から与えられる」同型化構造を定量的に実証する。

第6章では問い二への応答として、協調ロボット制御モデルを用いた計算論的分析により、認知バイアスが政策協調に与える異質な影響を定量的に解明する。22,000回のシミュレーション実験が示すのは、確証バイアスの影響は限定的であり、現状維持・狭い視野バイアスは選択的な制度設計で管理できるという知見である——規範議論のコストを大幅に低減する実証的根拠となる。

第7章では問い三への応答として、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムを設計し、Constitutional AIとLLM as a Judgeを統合したアーキテクチャを提示する。第8章ではこのシステムをVerdictとして実装し、ソフトウェアベースの実証実験を行う。

第9章では、以上の知見から認知バイアスへの制度的対処戦略と生成AIを組み込んだガバナンス設計への示唆を導出する。第10章は研究全体を総括し、都市計画・福祉・環境など地域行政の他領域への展開を含む今後の課題を論じる。

章末参考文献

- [1] Allen Schick. “The Road to PPB: The Stages of Budget Reform”. In: *Public Administration Review* 26.4 (1966). 予算改革の段階論。PPBSを「政府管理史上の革命的発展」と位置づけつつ、その前提条件の限定性を論じる, pp. 243–258. DOI: [10.2307/973296](https://doi.org/10.2307/973296).
- [2] Aaron Wildavsky. “Rescuing Policy Analysis from PPBS”. In: *Public Administration Review* 29.2 (1969). PPBSが政策分析に与えた損害を論じ、国内政策領域では防衛省型の前提条件が成立しないことを指摘, pp. 189–202.
- [3] Horst W. J. Rittel and Melvin M. Webber. “Dilemmas in a General Theory of Planning”. In: *Policy Sciences* 4.2 (1973), pp. 155–169.
- [4] 杉谷和哉. “ウィキッド・プロブレムとしての新型コロナウイルス感染症：政治と専門性の関係を中心に”. In: *医療福祉政策研究* 4.1 (2021). sugitani2021 と同一論文。ウィキッド・プロブレム論の日本語文献として引用, pp. 27–37.
- [5] Christopher Hood. “A Public Management for All Seasons?” In: *Public Administration* 69.1 (1991). NPMの教義内容と「あらゆる季節に通用する公共管理」という普遍性主張への批判的検討, pp. 3–19. DOI: [10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x).
- [6] 杉谷和哉. *日本の政策はなぜ機能しないのか？ EBPMの導入と課題*. 光文社新書, 2024.
- [7] Christopher Pollitt and Geert Bouckaert. *Public Management Reform: A Comparative Analysis—Into the Age of Austerity*. 4th ed. 12か国比較によるNPM等の行政改革史。指標の形骸化と制度改革の限界を体系的に分析。Oxford University Press, 2017. ISBN: 9780198795186.
- [8] R. A. W. Rhodes. “The Hollowing Out of the State: The Changing Nature of the Public Service in Britain”. In: *The Political Quarterly* 65.2 (1994). 民営化・エージェンシー化・NPMによる公務員裁量の制限を「国家の空洞化」として分析, pp. 138–151.
- [9] Ian Sanderson. “Making Sense of ‘What Works’: Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?” In: *Public Policy and Administration* 17.3 (2002), pp. 61–75. DOI: [10.1177/095207670201700305](https://doi.org/10.1177/095207670201700305).
- [10] 杉谷和哉. *政策にエビデンスは必要なのか：EBPMと政治のあいだ*. MINERVA 人文・社会科学叢書。ミネルヴァ書房, 2022.
- [11] Iván Claudio Suárez-Galdames, Mahia Saracostti, and Alain Manuel Chaple-Gil. “Scientific evidence and public policy: a systematic review of barriers and enablers for evidence-informed decision-making”. In: *Frontiers in Communication* 10 (2025). Open Access. DOI: [10.3389/fcomm.2025.1632305](https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632305).
- [12] Justin Parkhurst. *The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence*. Open Access: CC BY-NC-ND 3.0. London: Routledge, 2017. DOI: [10.4324/9781315675008](https://doi.org/10.4324/9781315675008).
- [13] 杉谷和哉. “ウィキッド・プロブレムとしての新型コロナウイルス感染症 政治と専門性の関係を中心に”. In: *医療福祉政策研究* 4.1 (2021), pp. 27–37.

- [14] Jooho Lee and Yi Dai. “Artificial Intelligence and Data-Driven Technology in the Public Policy Cycle: Comparative Applications, Opportunities, and Risks”. In: *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* (2025). DOI: [10.1080/13876988.2025.2598371](https://doi.org/10.1080/13876988.2025.2598371).
- [15] D. H. Nawaz and P. D. S. Abdul Siraj. “Generative AI in Media Communication: A Critical Review of Themes, Ethics, and Research Gaps”. In: *ACADEMIA International Journal for Social Sciences* 4.4 (2025), pp. 491–503. DOI: [10.63056/ACAD.004.04.0907](https://doi.org/10.63056/ACAD.004.04.0907).
- [16] Philip J. Pesch. “Potentials and Challenges of Large Language Models (LLMs) in the Context of Administrative Decision-Making”. In: *European Journal of Risk Regulation* (2025). DOI: [10.1017/err.2025.12](https://doi.org/10.1017/err.2025.12).
- [17] Francesca Larosa, Sonia Hoyas, José-Alberto Conejero, et al. “Large language models in climate and sustainability policy: limits and opportunities”. In: *Environmental Research Letters* (2025). DOI: [10.1088/1748-9326/addd36](https://doi.org/10.1088/1748-9326/addd36).
- [18] 齊藤 賢爾. 信用の新世紀：ブロックチェーン後の未来. ビザンチン将軍問題を出発点に、分散型信用システムとしてのブロックチェーンの可能性と限界を論じる。スマートコントラクトによるガバナンス自動化の試みとその「ガバナンスの不可能性」を実証的に考察. インプレス, 2018. ISBN: 9784844398073.
- [19] Svein Ølnes, Joris Ubacht, and Marijn Janssen. “Blockchain in Government: Benefits and Implications of Distributed Ledger Technology for Information Sharing”. In: *Government Information Quarterly* 34.3 (2017). 政府におけるブロックチェーン導入の利益と情報共有への含意。ガバナンス設計の不在を主要課題として指摘, pp. 355–364. DOI: [10.1016/j.giq.2017.05.007](https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.05.007).
- [20] Samer Hassan and Primavera De Filippi. “Decentralized Autonomous Organization”. In: *Internet Policy Review* 10.2 (2021). DAO の定義と概念論争（分散化・自律性・組織性）を整理。TheDAO 事件後のガバナンス限界への議論転換を概観. DOI: [10.14763/2021.2.1556](https://doi.org/10.14763/2021.2.1556).
- [21] Ying-Ying Hsieh et al. “Bitcoin and the Rise of Decentralized Autonomous Organizations”. In: *Journal of Organization Design* 7.1 (2018). ビットコインを初の実装例とする DAO の組織設計論。機械的合意と社会的合意の二重構造を分析, p. 14. DOI: [10.1186/s41469-018-0038-1](https://doi.org/10.1186/s41469-018-0038-1).
- [22] Quinn DuPont. “Experiments in Algorithmic Governance: A History and Ethnography of “The DAO,” a Failed Decentralized Autonomous Organization”. In: *Bitcoin and Beyond: Cryptocurrencies, Blockchains, and Global Governance*. Ed. by Malcolm Campbell-Verduyn. TheDAO の民族誌的分析。アルゴリズム的権威への移行と、その破綻が示したガバナンス設計の限界. Routledge, 2017, pp. 157–177. DOI: [10.4324/9781315211909-8](https://doi.org/10.4324/9781315211909-8).
- [23] Wessel Reijers et al. “Now the Code Runs Itself: On-Chain and Off-Chain Governance of Blockchain Technologies”. In: *Topoi* 40.4 (2021). オンチェーン・オフチェーンガバナンスの区別。コードだけでは完結しない統治プロセスを論証, pp. 821–831. DOI: [10.1007/s11245-018-9626-5](https://doi.org/10.1007/s11245-018-9626-5).
- [24] Primavera De Filippi, Morshed Mannan, and Wessel Reijers. “Blockchain as a Confidence Machine: The Problem of Trust and Challenges of Governance”. In: *Technology in Society* 62 (2020). ブロックチェーンは「信頼不要」ではなく「確信の機械」と論じ、手続的確信と信頼・ガバナンスの緊張を分析, p. 101284. DOI: [10.1016/j.techsoc.2020.101284](https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101284).
- [25] Roman Feichtinger et al. “The Hidden Shortcomings of (D)AOs: An Empirical Study of On-Chain Governance”. In: *Financial Cryptography and Data Security. FC 2023 International Workshops*. Vol. 13953. Lecture Notes in Computer Science. 21 の DAO のオンチェーンガバナンス実証分析。投票権集中・隠れた金銭コスト・形骸化したガバナンス活動を明らかにする. Springer, 2024. DOI: [10.1007/978-3-031-48806-1_11](https://doi.org/10.1007/978-3-031-48806-1_11).

- [26] Marijn Janssen et al. “A Framework for Analysing Blockchain Technology Adoption: Integrating Institutional, Market and Technical Factors”. In: *International Journal of Information Management* 50 (2020). 制度・市場・技術要因を統合したブロックチェーン採用分析枠組み。有効なガバナンスモデルの不在を主要障壁として整理, pp. 302–309. DOI: [10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.012](https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.012).
- [27] D. Allessie et al. “The Consequences of Blockchain Architectures for the Governance of Public Services: A Case Study of the Movement of Excise Goods under Duty Exemptions”. In: *Information Polity* 24.4 (2019). 公共サービスにおけるブロックチェーン導入は、データ品質管理・法改正対応において政府の役割を依然として必要とすることを実証, pp. 487–499. DOI: [10.3233/IP-190151](https://doi.org/10.3233/IP-190151).
- [28] 斉藤 賢爾. “AGI とメタ・ネイチャーがある世界におけるイノベーションと研究”. In: **研究技術 計画** 39.4 (2025), pp. 361–373. DOI: [10.20801/jsrpim.39.4_361](https://doi.org/10.20801/jsrpim.39.4_361).
- [29] Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. “An Integrative Framework for Collaborative Governance”. In: *Journal of Public Administration Research and Theory* 22.1 (2012), pp. 1–29.
- [30] Byron Rienstra and Derek Hook. “Weakening Habermas: The Undoing of Communicative Rationality”. In: *Politikon: South African Journal of Political Studies* 34.3 (2007). ハーバーマスの伝達合理性が経験心理学・政治学の知見に照らして維持不可能であることを論証, pp. 313–339. DOI: [10.1080/02589340601122950](https://doi.org/10.1080/02589340601122950).
- [31] Samuel Bagg. “Can Deliberation Neutralise Power?” In: *European Journal of Political Theory* 17.3 (2018). 「動機づけられた推論」により熟議が権力を中立化できないことを論証, pp. 257–279. DOI: [10.1177/1474885115610542](https://doi.org/10.1177/1474885115610542).
- [32] Henry Farrell, Hugo Mercier, and Melissa Schwartzberg. “Analytical Democratic Theory: A Microfoundational Approach”. In: *American Political Science Review* 117.2 (2023). 個人レベルの認知バイアスは集団的問題解決にとって壊滅的ではなく、制度設計によって管理可能であることを論証, pp. 767–772. DOI: [10.1017/S0003055422000715](https://doi.org/10.1017/S0003055422000715).